

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доц, к.т.н., доц.

О.О. Жаринов

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СЧЕТНОГО УСТРОЙСТВА С ЗАДАНЫМ
АЛГОРИТМОМ РАБОТЫ, В СРЕДЕ QUARTUS
по курсу: Схемотехника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4341в

15.05.2026

Р.С. Кулаков

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Разработать проект модуля счетного устройства, работающего по заданному алгоритму, в среде программирования Quartus.

2 Задание по работе

2.1 Вариант 11

№ вар	порядковый номер входного импульса счетного модуля																		
	0	1	2	...	M-2	M-1	M	M+1	M+2	...	2M-1	2M	2M+1	2M+2	...	3M-1	3M	3M+1	3M+2
11	0	1	2	...	M-2	M-1	M	M+1	M+2	...	2M-1	2M	2M+1	2M+2	...	3M-1	3M	3M+1	3M+2

2.2 Задание

Разработать проект устройства формирования заданной периодической последовательности выходных кодов в соответствии с вариантом 11. Величина основания счёта M принята равной 15, в соответствии с заданием лабораторных работ №3 и №4.

Заданная периодическая последовательность выходных кодов для варианта 11 при $M = 15$ представляет собой последовательность: выходной код сначала монотонно возрастает от 0 до $M = 15$, затем монотонно убывает от $M-1 = 14$ до 1, после чего последовательность повторяется. Таким образом, один период выходной последовательности составляет $2M = 30$ тактов и имеет вид:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Затем последовательность начинается снова с 0. Выходной код принимает значения в диапазоне от 0 до 15, что требует 4-разрядной выходной шины. Тактовый сигнал подаётся извне; специального разрешающего сигнала задание не предусматривает — устройство работает непрерывно.

3 Обобщённая структурная схема и концепция проектирования

Задача формирования последовательности сводится к следующему: если через N обозначить порядковый номер входного импульса, то выходной код определяется выражением:

- если $N \bmod 2M \leq M$, то $Q = N \bmod 2M$
- если $N \bmod 2M > M$, то $Q = 2M - (N \bmod 2M)$

Это означает, что достаточно иметь внутренний счётчик по модулю $2M = 30$, и по его текущему значению вычислять выходной код комбинационной логикой. Концептуально схема состоит из четырёх функциональных блоков.

3.1 Блок 1 – Внутренний счётчик LPM_COUNTER

Счётчик с модулем счёта $2M = 30$ формирует на выходе значения от 0 до 29 циклически. Разрядность — 5 бит (так как $2^5 = 32 > 30$).

3.2 Блок 2 – Компаратор LPM_COMPARE

Сравнивает текущее значение счётчика со значением $M = 15$. Вырабатывает управляющий сигнал sel : $sel = 1$, если счётчик > 15 (нисходящая ветвь последовательности), $sel = 0$ в противном случае (восходящая ветвь).

3.3 Блок 3 — Вычитатель LPM_ADD_SUB

Вычисляет значение $2M - count = 30 - count$, которое соответствует выходному коду на нисходящей ветви. Настраивается в режиме вычитания: $dataa$ подключена к константе 30 (11110_2), $datab$ — к выходу счётчика.

3.4 Блок 4 — Мультиплексор LPM_MUX

Выбирает между прямым значением счётчика и результатом вычитателя в зависимости от сигнала sel с компаратора. Результат — 5-разрядный выходной код $Q[4..0]$.

4 Схема устройства в графическом формате в среде Quartus

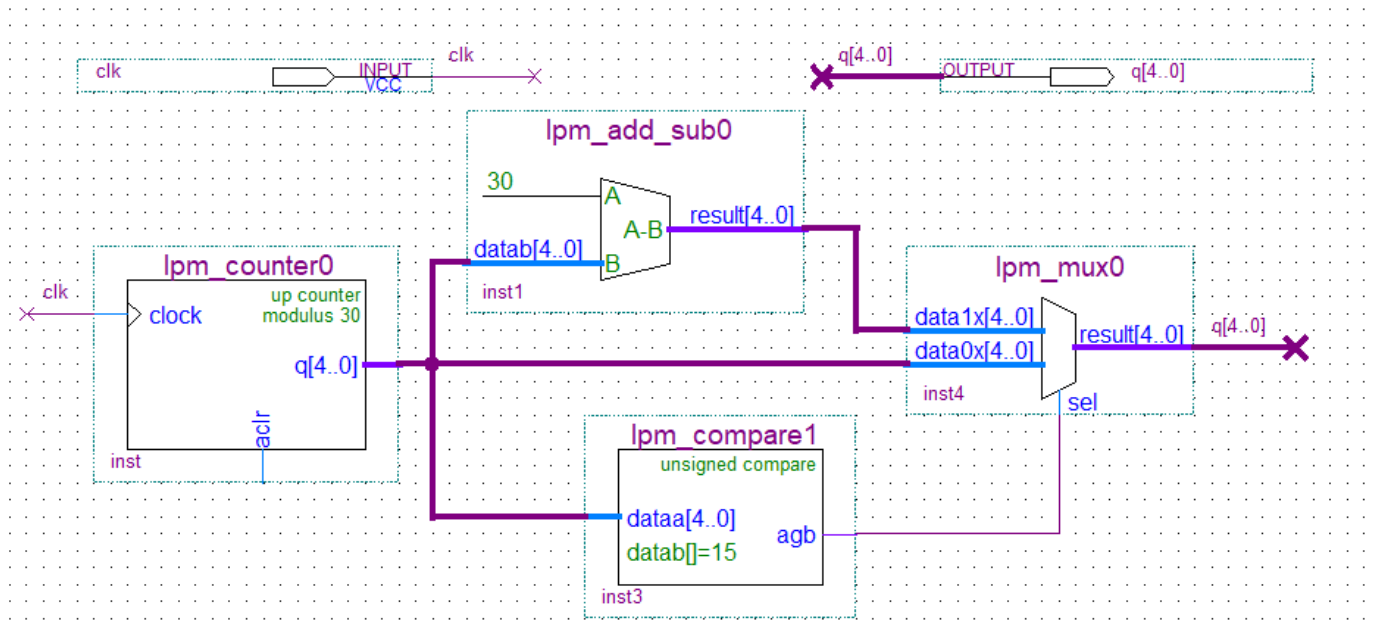


Рисунок 1 – Схема в Quartus

На схеме задействованы следующие мегафункции и их соединения

- LPM_COUNTER: разрядность 5 бит, модуль 30, вход clock, выходная шина q[4..0].
- LPM_COMPARE: разрядность 5 бит, dataa подключена к q[4..0] счётчика, datab подключена к константе 15 (01111), выход agb (dataa > datab) служит сигналом sel.
- LPM_ADD_SUB: разрядность 5 бит, режим вычитания (Subtraction), dataa подключена к константе 30 (11110₂), datab подключена к q[4..0] счётчика, выход result[4..0].
- LPM_MUX: 2 входа по 4 бита, data0[4..0] подключена к q[4..0] счётчика, data1[4..0] подключена к result[4..0] вычитателя, sel подключен к выходу agb компаратора, выход result[4..0] выведен на выходные пины q[4..0].

5 Рисунок, на котором представлена информация о назначенных выводах ПЛИС для проекта схемы

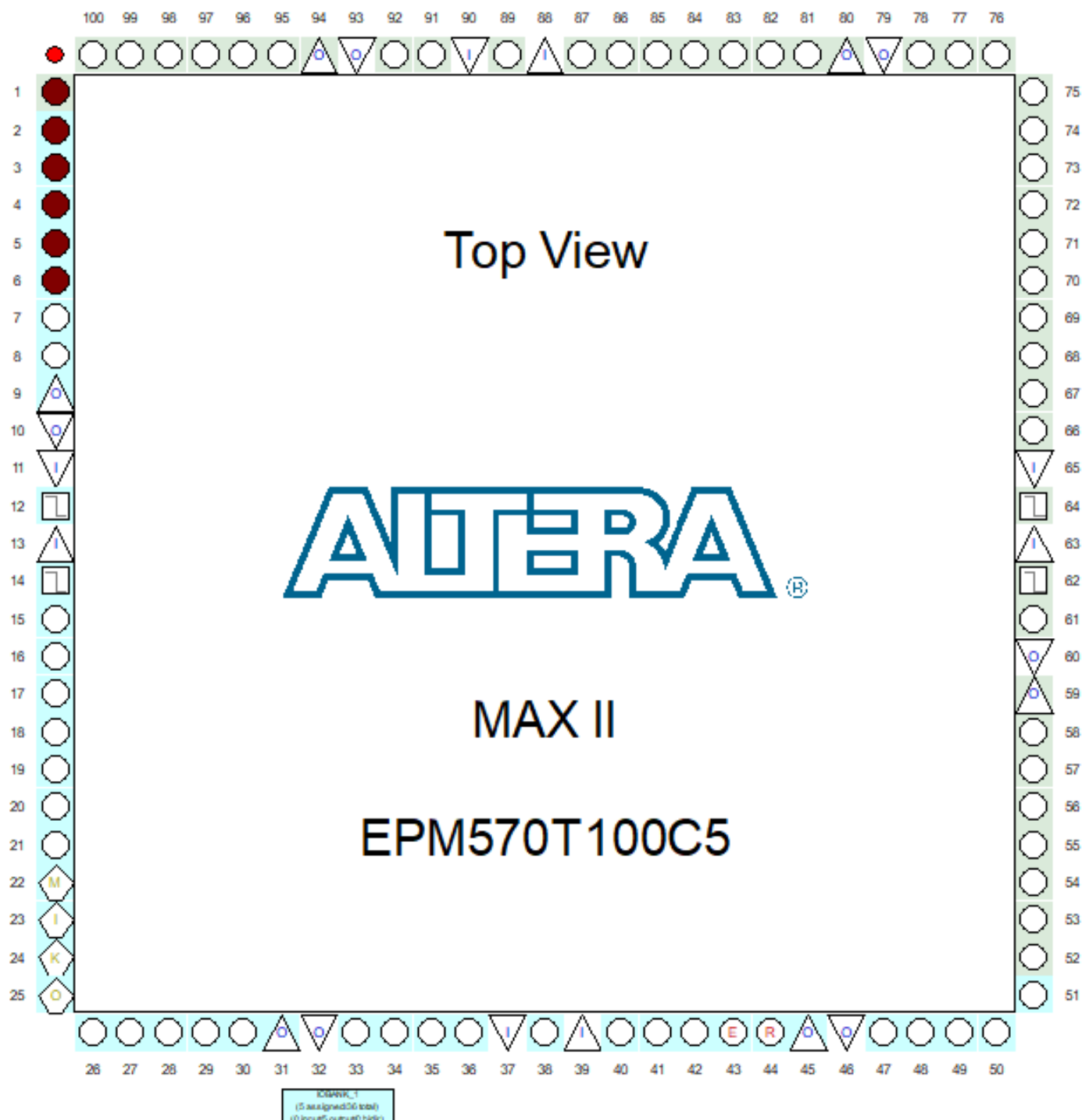


Рисунок 2 – Схема назначенных выводов ПЛИС для проекта схемы

		Node Name	Direction	Location
1		clk	Input	PIN_1
2		q[4]	Output	PIN_2
3		q[3]	Output	PIN_3
4		q[2]	Output	PIN_4
5		q[1]	Output	PIN_5
6		q[0]	Output	PIN_6

Рисунок 3 – Информация о назначенных выводах ПЛИС для проекта схемы

6 Скриншот окна с результатами компиляции

Flow Status	Successful - Fri May 15 22:36:44 2026
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name	lab7
Top-level Entity Name	lab7
Family	MAX II
Device	EPM570T100C5
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	21 / 570 (4 %)
Total pins	6 / 76 (8 %)
Total virtual pins	0
UFM blocks	0 / 1 (0 %)

Рисунок 4 – Результат компиляции

7 Рисунки временных диаграмм работы схемы в среде Quartus

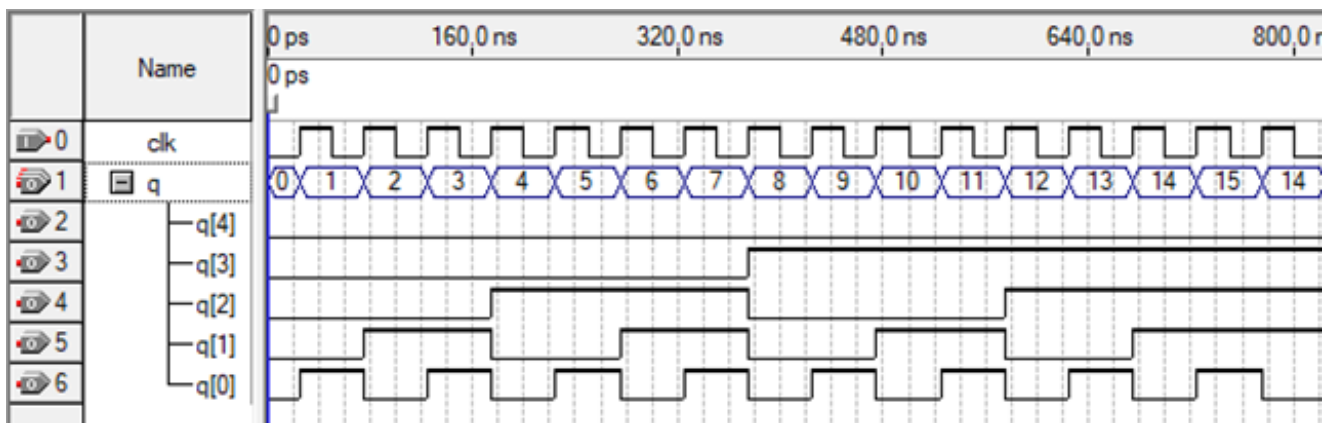


Рисунок 5 - Временная диаграмма схемы в режиме функциональной симуляции (Часть 1)

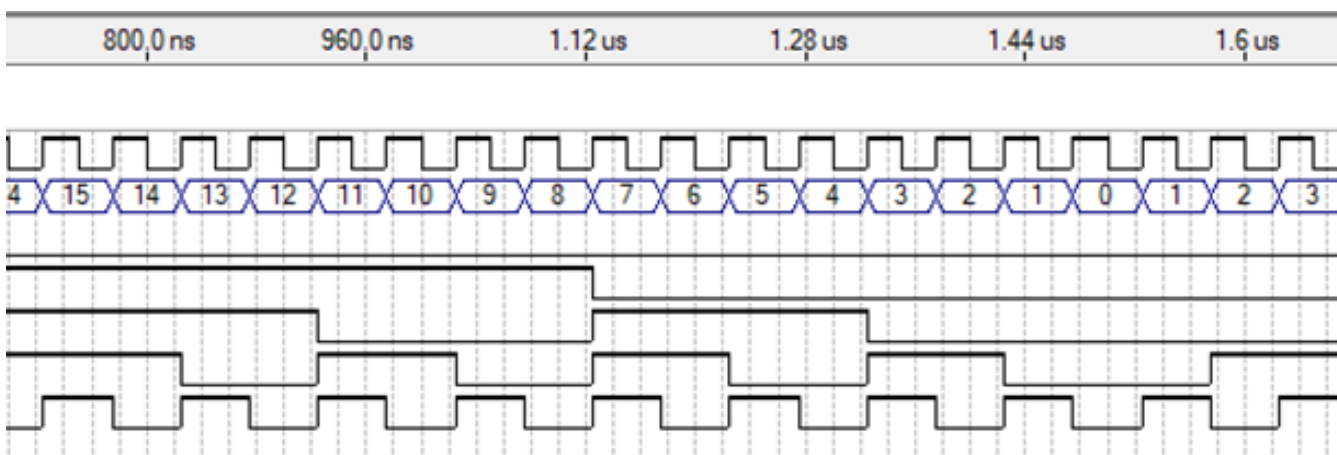


Рисунок 6 - Временная диаграмма схемы в режиме функциональной симуляции (Часть 2)

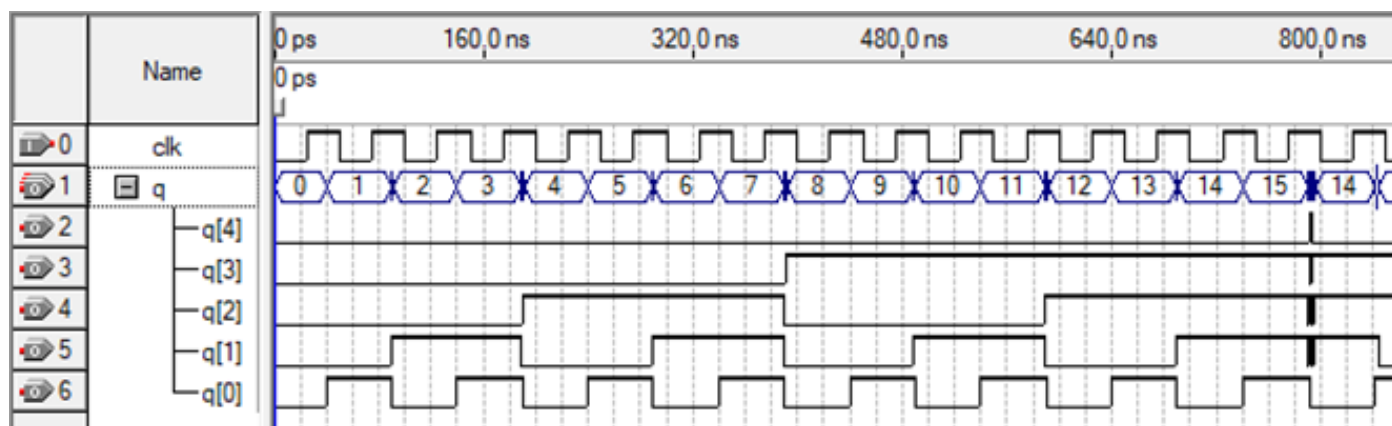


Рисунок 7 – Временная диаграмма схемы в режиме временной симуляции (Часть 1)

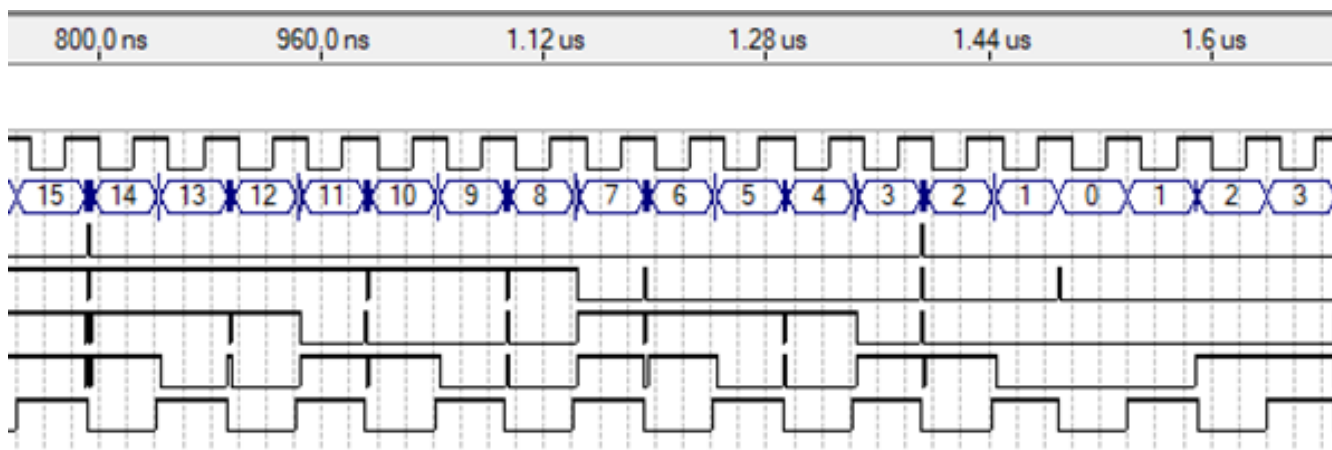


Рисунок 8 - Временная диаграмма схемы в режиме временной симуляции (Часть 2)

8 Оценка задержки распространения сигналов, вносимой схемой

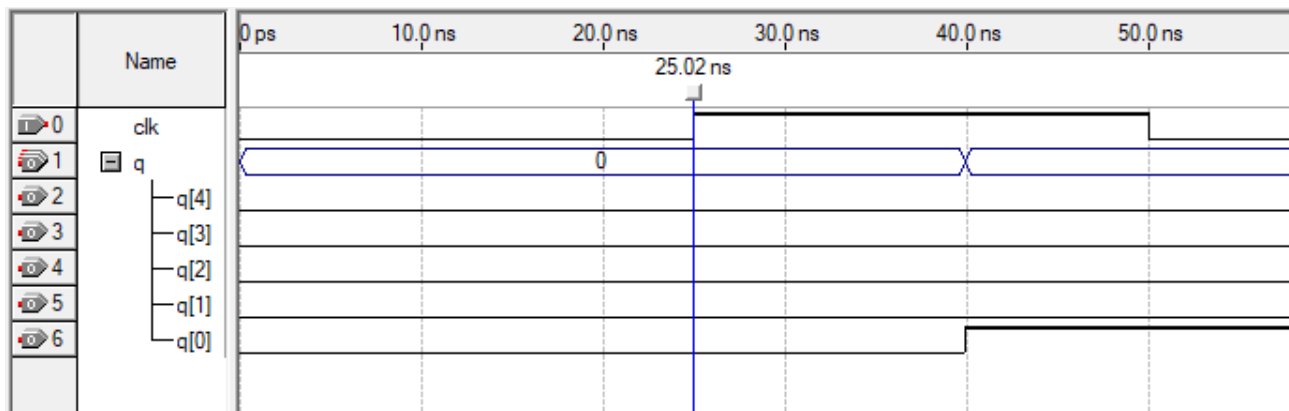


Рисунок 9 - Временная диаграмма, иллюстрирующая задержку в схеме

Задержка между поступлением входного сигнала и изменением выходного кода счетчика при временном моделировании составила примерно 15ns

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно разработан проект модуля счётного устройства, формирующего заданную периодическую треугольную последовательность выходных кодов в соответствии с вариантом 11 при $M = 15$.

Реализованная схема формирует последовательность 0, 1, 2, ..., 15, 14, 13, ..., 2, 1 с периодом 30 тактов. Для реализации использовались исключительно параметризуемые мегафункции Quartus: LPM_COUNTER, LPM_COMPARE, LPM_ADD и LPM_MUX, — что обеспечило компактность и наглядность схемы.

Результаты функционального и временного моделирования подтвердили корректность работы схемы. Задержка распространения сигналов, вносимая ПЛИС, составила 15нс, что является приемлемым значением для данного класса устройств.

Список используемых источников

1. Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №6 по дисциплине “Схемотехника” (1-й семестр изучения дисциплины). ГУАП, 2025. – 9 с. (Интернет-ресурс) //URL: <https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/e97c8a1f31298c227e1bbfcea23248e/download> (дата обращения: 15.05.2026)